

제8회 「공군 창의·혁신 아이디어 공모 해커톤」 기획서 [지정공모]

응모분야	(사회안전) 3대 초국가 범죄 악용 시설물 대책 마련(서울시)
팀명	해치윌나
프로젝트명	해태(Haitai)-CCTV·로봇·e-nose 기반 3축 사회 안전솔루션

1. 과제 개요

□ 추진배경

○ 최근 도시 범죄는 보이스피싱 현금 수거, 마약 던지기, 공공 보관시설 악용처럼 감시가 닿지 않는 **공백**과 **비대면 접점**을 파고드는 방향으로 진화하고 있다. 보이스피싱은 2025년 1~10월 피해액이 1조 566억 원으로 사상 처음 연간 1조 원을 넘어섰고, 마약 범죄도 온라인 유통 비중이 2021년 24%에서 2025년 47.9%로 급증하며 '던지기' 같은 비대면 수법이 빠르게 확산되고 있다.

그러나 기존 CCTV는 사후 확인에는 효과적이거나, 통화 중 현금을 넣거나 의심 물품을 은닉하는 등 **범죄로 단정하기 어려운 전조 단계**에는 개입하지 못한다. 현행 치안이 신고 접수 후에야 출동하는 **사후·반응형 구조**에 머물러, 한정된 인력으로 광범위한 도시 공간을 상시 감시하기란 현실적으로 어렵다.

한편 자율주행·센서·AI 영상분석 기술의 성숙으로, 무인 이동체가 순찰·관찰을 수행하고 후각 AI(e-nose) 센서가 미량의 의심 물질을 탐지하는 수준에 이르렀다. 이미 공항·항만에서는 후각 AI 스캐너가 마약 밀수 탐지에 활용되고 있어, 사후 대응에 머물던 도시 치안을 **전조 단계의 선제적 개입**으로 전환할 기술적 토대가 마련되고 있다.

이에 본 과제는 **진단-개입-차단** 3단계의 예방형 도시안전 솔루션을 제안한다. 역-KDE로 감시 취약구간을 정량화하고(진단), 의심 상황 발생 시 순찰 로봇이 출동해 근접 관찰·경고로 범죄 의지를 억제하며(개입), 스마트 코인락커에 OTP·QR 인증과 마약감지 모듈을 더해 마지막 접점을 차단한다(차단). 세 요소가 관제센터를 중심으로 연동되어 1차 현장 대응을 자동화함으로써, 경찰력을 고위험 상황에 집중시키는 선제적 도시 범죄 예방 체계를 구현하고자 한다.

□ 추진목표 및 내용

○ 최종목표

- CCTV·스마트락커·E-NOSE·자율주행 순찰로봇을 하나의 AI 관제체계로 연결하여, 범죄 발생 이후 영상 확인에 머물던 대응을 **전조행동 식별-현장 확인-경고-비대면 접점 차단**으로 확장한다.
- 보이스피싱 현금 비치·수거와 마약 던지기 거래를 대상으로, AI가 범죄를 자동 확정하는 것이 아니라 **의심상황을 우선 선별**하고 관제자의 판단을 지원하는 **예방형 사회안전 모델**을 구축한다.
- 기존 또타라커와 뉴빌리티 로봇 등 활용 가능한 인프라를 최대한 재사용하여 신규 설비 도입비용과 현장 개조 범위를 줄인다.
- 아시아근린공원과 잠실역·또타라커를 대표 PoC 공간으로 설정하고, 향후 공원·역사·골목·공공청사·군 시설로 확장 가능한 표준 연동구조를 제시한다.

1. 과제 개요(계속)

○ 연구개발 목표

• CCTV 공간분석 기반 취약구간 도출

- CCTV 위치 데이터를 역-KDE로 분석하고 도로망·보행로·공공시설 데이터를 결합해 비대면 전달·회수 취약 사각지대를 정량 지도화

• AI 기반 의심 상황 판단 및 출동 우선순위 산정

- 배회·은닉 행동 패턴 및 마약감지센서 이상 신호를 통합 분석하여 위험도 점수로 환산, 로봇 출동 여부와 관제 우선순위를 결정

• 순찰로봇 현장 개입 기능 구현

- 의심 지점·취약 구간으로 순찰로봇을 출동시켜 근접 관찰을 수행하고, 로봇 스크린에 보이스포싱·마약 경고 및 신고 안내를 표출

• 스마트 코인락커 범죄 악용 방지 기능 구현

- OTP·QR 기반 인증으로 익명적·무단 이용을 차단하고, 마약감지 e-nose 모듈로 의심 물품 보관 여부를 탐지하여 관제센터·순찰로봇과 연동

• 통합 관제 및 최적화 기능 구현

- CCTV 취약도·로봇·순찰경로·락커·센서 알림을 지도 기반 대시보드로 통합 관리하고, MCLP 기반 신규 CCTV 설치 후보지 제안

□ 기대효과

○ 범죄 실행 전 선제적 억제

순찰 로봇이 의심 지점에서 근접 관찰과 경고 문구를 표출하여, 피해자에게는 심리 조작 상황을 재인식할 기회를, 범죄자에게는 '관찰되고 있다'는 신호를 주어 범행 실행 전 단계에서 개입한다.

○ 비대면 접점의 사전 차단

정적 비밀번호 대신 수령인 계정·등록기기에 귀속된 동적 QR·단회 OTP를 적용하여, 캡처 이미지나 전달받은 숫자만으로 락커를 여는 악용 경로를 차단한다.

○ 기존 시설 최소개조를 통한 확장성 확보

또타라커 전체 교체 없이 상부 모듈 설치와 보관함별 샘플링 포트 추가만으로 구축하여, 초기 비용과 유지보수 부담을 최소화한 채 타 시설로 확산 가능하다.

○ 한정된 경찰력의 효율적 배분

AI·로봇은 단속·체포가 아니라 복수 이상 신호를 결합해 관제자가 우선 확인할 사건을 선별함으로써, 경찰·역무원을 고위험 상황에 집중시킨다.

○ 고정형·이동형 감시자원의 통합 최적화

CCTV 설치 위치(고정형)와 로봇 출동(이동형)을 하나의 공간 의사결정 체계로 연결하여 감시자원 배치를 통합 최적화한다.

2. 과제 구축 내용

□ 단계별 목표

○ 기획/설계단계

- 요구사항·법규·위협모델 분석
 - 보이스피싱 현금 수거, 마약 던지기, 공공보관함 악용 시나리오 정의
 - 개인정보·영상정보·위치정보 처리 기준 및 관제자 승인 절차 검토
- 4개 모듈 구조 및 UI/UX 설계
 - AI 인식 체계, 스마트락커, E-NOSE, 자율주행 순찰로봇 간 연동 구조 설계
 - HaetAI(해태) 대시보드, QR-OTP 인증 화면, 로봇 경고 화면 등 주요 UI/UX 설계

○ 개발/실증단계

- 핵심 모듈 개별 구현
 - CCTV 공간분석, 영상AI, QR-OTP 인증서버, E-NOSE 센서신호 처리, 로봇 API 연동 기능 구현
 - 역-KDE 기반 취약구간 분석, 이상행동 탐지, 락커 인증 이상 및 센서 이상 이벤트 생성
- 통합 UI/UX 및 현장 시나리오 실증
 - HaetAI 대시보드, 스마트락커 인증 화면, 로봇 경고·관제 화면 개발
 - 아시아근린공원·잠실역 유사환경에서 대응 시나리오 검증
 - 성능평가서, 오경보 분석, 운영 SOP 및 확산 로드맵 도출

□ 개발/구축내용

① CCTV 영상 인식 체계 고도화

본 과제의 CCTV 영상 인식 체계는 기존 CCTV 영상을 단순 녹화·사후조회 용도로 활용하는 것이 아니라, 범죄 실행 전 단계에서 나타나는 **던지기·은닉·배회·서성임·동요·폭력** 등 이상행동 후보 이벤트를 실시간으로 선별하는 고재현율 영상 분석 모듈이다. 모델은 AI가 범죄 여부를 단정하지 않고, 관제자가 우선 확인해야 할 장면을 자동 추출하는 **human-in-the-loop 관제 보조형 모델**로 설계한다.

1) 영상 처리 파이프라인

CCTV 입력 영상, 실증 프로토타입에서는 7.5~8fps 수준으로 프레임을 샘플링하여 실시간성 확보와 연산량 절감을 동시에 달성한다. 각 프레임은 YOLO-Pose 기반 인체 자세 추정 모델과 ByteTrack 기반 객체 추적기를 통과하며, 사람별 고유 Track ID를 부여한다. 이후 사람별 시계열 버퍼를 구성하여 단일 프레임이 아닌 **행동의 시간적 변화**를 분석한다.

2) 모델 구성

프로토타입은 YOLO Pose → ByteTrack → **사람별 시계열 특징** → 규칙 기반 위험점수 구조로 구현한다. YOLO-Pose는 사람의 바운딩박스과 17개 주요 관절점, 즉 코·어깨·팔꿈치·손목·엉덩이·무릎·발목 좌표를 추출한다. ByteTrack은 프레임 간 동일 인물을 연결하여 사람별 이동 궤적과 행동 변화를 안정적으로 추적한다.

2. 과제 구축 내용(계속)

던지기 또는 은닉 의심 행동은 단순히 손의 위치만 보는 것이 아니라, 손목 속도, 팔 뻗음 정도, 손 주변 물체 존재 여부, 물체가 손에서 이탈하는 시점, 몸통 자세를 함께 반영한다. 만약 던지기처럼 실제 물체가 매우 작거나 CCTV 해상도상 직접 식별이 어려운 경우가 많기 때문에, 본 영상 모델은 “마약”을 영상만으로 판정하지 않고 **비정상적인 투척·은닉 행동 후보**를 탐지한 뒤, 로봇 근접 관찰 또는 E-NOSE 센서 확인으로 후속 검증하는 구조를 취한다.

- 뉴스의 CCTV 영상에 적용한 예시(fps 7.5)

배회 인식(loitering_score=0.87) 	모델 처리 순서 <pre> CCTV 영상 입력 ↓ 프레임 샘플링·ROI 설정 ↓ YOLO-Pose 인체 검출 및 17개 관절점 추출 ↓ ByteTrack 기반 사람별 Track ID 유지 ↓ 사람별 시계열 특징 추출 ↓ 던지기·배회·쓰러짐·폭력·무기노출 행동점수 산정 ↓ 이벤트 중복 억제·스냅샷 저장 ↓ HaeTAI 관제시스템 이벤트 ID 생성 ↓ 관제자 확인 및 순찰로봇 출동 판단 </pre>
투기 의심(score=0.7) 	투기 의심(score=0.98) 

② CCTV 정보 기반 알고리즘

본 모듈은 CCTV 위치·카메라 대수·설치목적 등 공공 CCTV 메타데이터와 도로·보행 네트워크를 결합하여, 기존 감시망의 공간 커버리지 취약도, 순찰로봇 우선 탐색 경로, 신규 CCTV 설치 후보지를 지도상에 산출하는 공간AI 알고리즘이다. 분석 결과는 단순한 범죄 발생 확률이 아니라 기존 CCTV 위치를 기준으로 한 공간 커버리지 취약도로 정의하며, 영상AI·센서AI·관제자 판단을 보조하는 정적 공간 취약도 기반값으로 활용한다.

1) 모델 구성

CCTV 원천 데이터는 위치 좌표, 카메라 대수, 설치목적, 관리기관 등으로 구성되며, 좌표 결측·중복·이상치를 제거한 뒤 분석에 활용한다. 동일 위치에 여러 대의 CCTV가 설치된 경우에는 카메라 대수를 반영하되, 특정 지점이 분석을 과도하게 지배하지 않도록 가중치를 보정한다.

이후 기존 CCTV 위치를 중심으로 감시 영향도를 산정하고, CCTV 영향이 약한 공간일수록 높은 값을 갖도록 역-KDE 기반 취약도 지도를 생성한다. 일반 히트맵이 C

2. 과제 구축 내용(계속)

CCTV가 많이 설치된 지역을 보여주는 방식이라면, 역-KDE는 CCTV 영향이 상대적으로 약한 공간을 강조하여 감시 공백 가능성을 직관적으로 제시한다.

프로토타입 단계에서는 도로망과 공원 보행로를 빠르게 확보하기 위해 OSM 등 공개 지리정보를 활용한다. 다만 OSM은 알고리즘 검증을 위한 보조 데이터이며, 서울시 실증 단계에서는 서울시 공식 GIS, 도로·보행로, 공원 시설물, 행정경계, CCTV 관리대장 데이터로 대체·검수하여 현장 정확도를 확보한다.

2) 도로·보행 네트워크 기반 순찰 경로 분석

순찰로봇은 직선거리로 이동하는 것이 아니라 실제 도로와 보행로를 따라 이동해야 하므로, CCTV 취약도 지도를 도로·보행 네트워크와 결합한다. 공원 내부 보행로와 주변 도로를 경로 그래프로 구성하고, 각 경로를 일정 간격으로 샘플링하여 해당 지점의 CCTV 커버리지 취약도를 추출한다.

경로별 순찰 중요도는 평균 취약도, 고취약 지점 비율, 경로 길이, 로봇 관측 가능 반경을 종합하여 산정한다. 또한 로봇의 현재 위치, 이동시간, 현장 체류시간, 복귀할 수 있는 곳”을 동시에 확인할 수 있다. 고정형 CCTV가 커버하지 못하는 사각 가능 구간은 단기적으로 순찰로봇이 보완하고, 반복적으로 높은 취약도가 나타나는 구역은 장기적인 신규 CCTV 후보지로 전환한다.

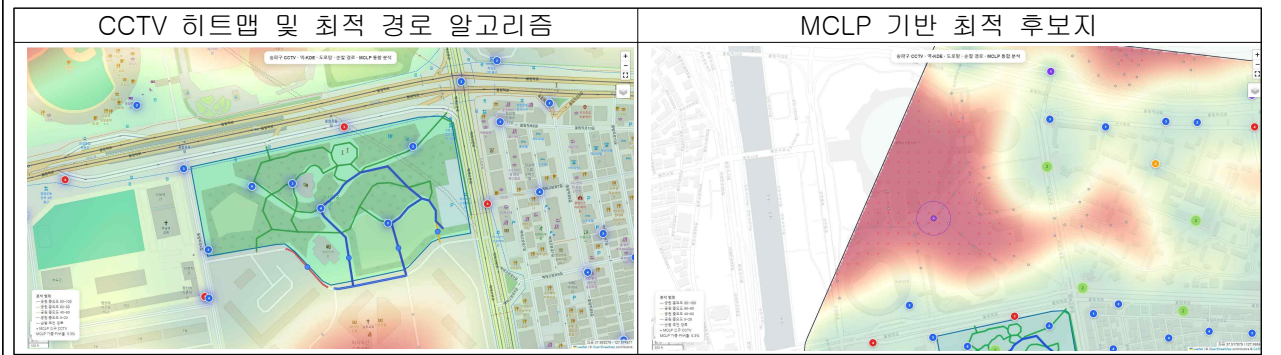
3) MCLP 기반 최적 후보지

신규 CCTV 설치 후보지는 MCLP를 이용해 산정한다. 먼저 역-KDE 분석에서 취약도가 높게 나타난 지점을 수요점으로 설정하고, 도로·보행 네트워크 인근에 설치 가능한 후보지를 생성한다. 이후 제한된 수량의 신규 CCTV로 최대한 많은 고취약 수요점을 커버할 수 있는 위치를 선택한다.

MCLP 결과는 “즉시 설치 위치”가 아니라 우선 검토 후보지로 제시한다. 실제 설치 단계에서는 전원·통신망 연결 가능성, 보도 폭, 지주·가로등 위치, 시야 확보, 사유지 여부, 민원 가능성, 유지보수 접근성 등을 추가 검토해야 한다. 따라서 본 알고리즘은 현장조사 이전 단계에서 후보지를 줄이고, 행정 의사결정의 효율성을 높이는 사전 분석 도구로 활용된다.

4) 범죄 통계, SNS 통계 데이터 연계

CCTV 위치 기반 취약도(물리적 공백)에 더해, 경찰청 등 공신력 있는 기관의 마약 범죄·신고·검거 통계를 행정동·시간대 단위로 집계하고, 공개 SNS의 마약 은어(예: 아이스·떨액 등) 언급량·증가율을 지역명과 함께 보조 신호로 활용한다. 이 신호는 범죄 여부 판단이나 단독 출동의 근거가 아니라, 순찰로봇 재방문 주기 단축, MCLP 후보지 우선순위 가중, 관제 호출 민감도 조정의 세 가지 보조 feature로만 기능한다.



2. 과제 구축 내용(계속)

③ Haechi 순찰 로봇

Haechi 순찰 로봇은 CCTV 정보 기반 알고리즘이 도출한 취약구간 또는 CCTV 영상 AI가 탐지한 의심 이벤트 지점으로 출동하여, 현장을 근접 확인하고 경고·안내·마약 의심 신호 탐지를 수행하는 이동형 관제 자원이다. 본체는 기존 뉴빌리티 자율주행 로봇 플랫폼을 활용하고, 상단에는 샘플 기체 흡입을 위한 팬틸트 암과 텔레스코픽 흡입랜스를 탑재한다. 로봇 내부에는 E-NOSE 마약 탐지 모듈과 응급 키트를 배치하여, 단순 이동형 카메라가 아니라 현장 **확인-경고-화학적 단서 탐지-응급지원**을 함께 수행하는 순찰 단말로 구성한다.

1) 현장 식별 및 범죄 경고 인터페이스

순찰 로봇은 HaeTAI 관제시스템의 출동 명령을 받아 의심 지점 또는 취약구간으로 이동한다. 도착 후 전·측면 카메라를 통해 주변 상황을 근접 촬영하고, 관제자는 실시간 영상 또는 스냅샷을 통해 CCTV 사각지대의 실제 상황을 확인한다. 이 과정에서 로봇은 관제자가 확인할 수 있는 현장 영상과 위치 정보를 제공하는 역할을 수행한다.

정면과 측면에 설치된 스크린은 범죄 억제와 피해자 보호를 위한 경고 화면으로 활용한다. 이 경고는 평소에는, **피해자에게는 행동 재인식 기회를 제공하고 범죄자에게는 관찰 신호를 주는 예방적 개입 수단**으로 활용되고, 이벤트가 발생한 경우 별도의 안내 문구가 표시되어 현장 관리에 도움을 준다.

2) E-nose 기반 마약 탐지

로봇 상단에는 팬틸트 암과 텔레스코픽 흡입랜스를 장착하여, 의심 물품이나 은닉 추정 지점 근처의 공기를 비접촉 방식으로 흡입한다. 흡입랜스는 로봇 본체가 물체에 직접 접근하거나 접촉하지 않고도 샘플 기체를 확보할 수 있도록 하며, 흡입된 공기는 내부의 필터·유량 제어부·센서 챔버를 거쳐 E-NOSE 모듈로 전달된다.

E-NOSE 모듈은 마약류 자체를 영상처럼 직접 “식별”하는 장치가 아니라, 의심 물질 주변에서 발생할 수 있는 휘발성 유기화합물과 가스 반응 패턴을 다중 센서로 측정하고 이를 AI 모델이 분류하는 방식이다. 본 과제에서는 개발 초기 단계에서 56개 후보 센서 어레이(MOS·PID·EC·NDIR)로 데이터를 수집하고, 실증 데이터에 따라 마약 의심 신호 구분에 기여도가 높은 센서 조합을 선별한다. 또한 공원, 역사, 락커 주변 등 서로 다른 외기 조건의 샘플을 확보하고, 로봇 탑재형 E-NOSE가 현장 환경 변화에 대응하도록 보정·재학습한다.

3) 로봇 내부 응급 키트

로봇 내부에는 현장 상황 발생 시 사용할 수 있는 응급 키트를 탑재한다. 응급 키트는 로봇이 의료행위를 수행하기 위한 장비가 아니라, 현장 시민·역무원·관리자가 초기 대응에 활용할 수 있는 물품함으로 구성한다.

4) 관제 연동

로봇의 모든 이벤트는 HaeTAI 관제시스템의 단일 이벤트 ID로 통합된다. 출동 원인, 현재 위치, 실시간 영상, 경고 표출 여부, E-NOSE 측정값, 응급 키트 개방 여부, 관제자 승인 상태를 하나의 사건 흐름으로 관리한다. 이를 통해 관제자는 CCTV 화면만으로 판단하기 어려운 사각지대 상황을 로봇 영상과 센서 신호로 보완하고, 필요 시 원격 안내·경고·경찰 연계를 수행할 수 있다.

2. 과제 구축 내용(계속)



④ 또타락커 QR-OTP 인증체계

또타락커 QR-OTP 인증체계는 공공 보관함이 보이스피싱 현금 보관, 마약 던지기 물품 전달 등 비대면 범죄 접점으로 악용되는 것을 방지하기 위한 보안 모듈이다. 락커 전체를 교체하지 않고 상부에 통합 제어·QR·E-NOSE 모듈을 설치하며, 각 보관함에는 소형 샘플링 포트와 역류방지 밸브만 추가해 센서 하나가 여러 칸을 순차 샘플링하는 구조로 개조 범위와 비용을 최소화한다. 인증 방식은 기존 고정 비밀번호나 캡처 가능한 정적 QR 대신, 거래 ID·사용자 계정·등록기기·유효시간·생체인증 결과를 결합한 기기귀속형 QR-OTP 구조를 적용한다.

1) 동적 QR-OTP 기반 본인 인증

사용자가 보관함을 열 때 앱은 일정 시간마다 갱신되는 동적 QR과 단회 OTP를 생성한다. QR-OTP는 특정 보관함, 거래 ID, 사용자 계정, 등록기기에 귀속되므로 단순 캡처 이미지나 전달받은 숫자만으로는 보관함을 열 수 없다.



2) 공유 방식 검증

정상적인 대리수령이 필요한 경우를 고려하여 공유 기능 자체를 차단하지 않고, 공유 방식에 따라 위험도를 구분한다. 사용자가 QR 공유를 요청하면 먼저 보이스피싱 피해 주의 화면을 표출하고 생체 인증 절차를 진행한다. 이후 ID 기반 공유 또는 URL·SNS 기반 공유 방식으로 분기한다. ID 기반 공유는 지정 수령인의 계정 또는 ID를 입력하도록 하여, 수령자 정보가 서버에서 검증된 경우에만 새로운 QR·OTP를 발급한다. URL 또는 SNS 기반 공유는 수신 측에서 위의 인증 과정을 다시 거쳐 정상 이용자 여부를 확인한다.

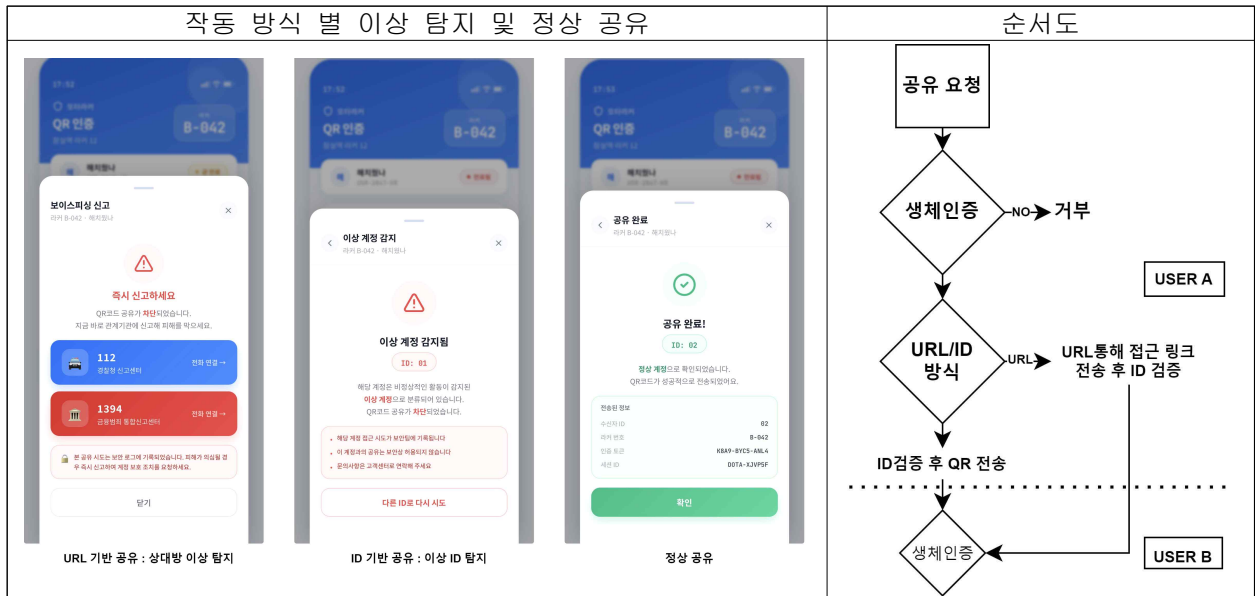
3) 이상 공유 탐지

인증 서버는 공유 요청 이후의 인증 과정을 거쳐, 이상공유와 정상공유로 결과를 구

2. 과제 구축 내용(계속)

분한다. URL 기반 공유에서 등록되지 않은 사용자가 링크를 통해 접근하거나, 신고된 사용자가 접근하는 경우에는 “상대방 이상 탐지”로 분류한다. ID 기반 공유에서는 입력된 ID가 신고 리스트에 있는 경우 “아이디 이상 탐지”로 분류한다.

정상공유는 공유 요청자와 수령자가 모두 생체인증을 통과하고, 거래 ID·수령자 ID·유효시간 조건을 만족하는 경우에만 허용한다. 이상탐지 발생 시에는 보관함 개방을 차단하거나 추가 인증을 요구하고, 해당 이벤트를 관제시스템으로 전송한다.



⑤ HaetAI 관제시스템 대시보드



1) 지도 기반 통합 관제

대시보드 중앙 지도에는 CCTV 커버리지 취약도, 추천 순찰 경로, 로봇 현재 위치, 의심 이벤트 발생 지점, 또타락커 위치를 함께 표시한다. 관제자는 한 화면에서 “어디가 취약한지”, “어디에서 이상 이벤트가 발생했는지”, “로봇이 어느 경로로 이동 중인지”를 동시에 확인할 수 있다.

2) 이벤트 우선순위 관리

우측 이벤트 패널에는 CCTV 이상행동 탐지, E-NOSE 이상신호, 락커 인증 이상, 로봇 현장 영상이 시간순으로 표시된다. 각 이벤트는 공간 취약도, 영상AI 점수, 센서 이상 여부, 락커 인증 상태를 종합하여 우선순위가 부여되며, 관제자는 고위험 이벤트부터 확인할 수 있다.

2. 과제 구축 내용(계속)

3) 순찰로봇 출동·경고 연동

관제자가 이벤트를 확인하면 HaeTAI는 순찰로봇의 현재 위치와 이동 가능 경로를 계산하여 출동 후보를 제안한다. 로봇이 현장에 도착하면 실시간 영상, E-NOSE 측정값, 경고 화면 표출 여부가 대시보드에 연동되며, 필요 시 관제자가 원격 경고 문구 표출, 현장 확인 요청, 경찰·관리자 연계를 수행한다.

4) 운영기록 및 사후 분석

모든 이벤트는 발생 위치, 시간, 감지 원인, 관제자 조치, 로봇 출동 여부, 센서 결과와 함께 저장된다. 축적된 운영기록은 오경보 분석, 순찰 주기 조정, 신규 CCTV 후보지 재산정, 또타락커 보안정책 개선에 활용된다. 이를 통해 HaeTAI는 단순 모니터링 화면이 아니라, 진단-개입-차단 전 과정을 연결하는 통합 운영 플랫폼으로 기능한다.

□ 기술요구사항 ※ R&D, 기술구현 요소별 목표성능/규격 등

① HaetAI 관제시스템 탐지 성능

구분	목표성능	측정방법
CCTV 이상행동 탐지율	95% 이상	실제 사례 영상이 포함된 CCTV 영상 데이터를 통한 테스트를 통해, 관제 시스템상 감지·경고하는 비율
로봇 마약 탐지율	85% 이상	광학 이미지와 24개의 MOS, PID, EC, NDIR 센서의
코인라커 마약 탐지율	90% 이상	신호를 앙상블 모델을 통해 마약을 탐지하는 비율
로봇 현장 투입 소요 시간	5분 이내	위험 탐지 후 알고리즘을 통해 최적 경로를 탐색 후 로봇이 현장에 도착까지의 소요 시간

② E-nose 목표 성능 및 제원

구분	구성
구성 센서(최종 24종)	• MOS: TGS2603, TGS2602, MP901, WSP2110, SB-30-04, MQ-5, MQ303B, SP-53B-00, TGS823, SB-AQ1-06, SB-11A-00, SB-15-00, MP-2, SP-15A-00, MQ-4, SP-12A-00 • EC: M23-CL2, ME3-SO2, ME3-ETO, ME3-NH3, ME3-C2H4 • PID: Puple(045-011), MiniPID2 PID PPM • NDIR: TDS0048
추가 구성(순찰 로봇)	• 흡입 챔버, 팬틸트 암, 텔레스코픽 흡입 렌스
센서 어레이 반응 화합물군	• 에틸렌, 암모니아, 산화에틸렌, 염소, 메탄, LPG, 알콜, 벤젠, 포름알데히드 등
판정 알고리즘	• 24채널 신호를 종합하여 가스 종합 의심도 산정(주 판단) • 영상 의심도(행동 위험점수)를 baseline으로 적용해 판정 민감도(임계값) 조정 — 의심 행동이 강할수록 낮은 가스 반응에도 이벤트 생성 • 최종 확정이 아닌 관제 보조 점수 → 관제자 확인(human-in-the-loop)

③ 해치(Haechi) 로봇 목표 성능 및 제원

구분	목표성능
구 성 품	• PTZ CCTV: 팬 360°(연속회전)/틸트 90° 이상/줌 20배 이상 • 초음파센서 • 팬틸트 암, 텔레스코픽 흡입렌스 • 마약 탐지 e-nose 모듈 • LTE 통신 모듈
자율주행 방식	• VSLAM&VL, RLDM, GNSS, IMU의 복합 자율 주행 체계
연속 운전시간 및 충전시간	• 최대 8시간 주행(충전 5시간)
최대 주행속도	• 7km/h 내외
적재용량	• 50~60kg(60L)
구동 방식	• 전기식, 4륜 구동

2. 과제 구축 내용(계속)

④ CCTV 영상 샘플 요건

구 분	구 성
탐지 행동	•던지기, 은닉, 배회, 교환, 쓰러짐, 폭력, 무기노출 + 정상(negative)
영상 사양	•20fps 내외, DORI '식별' 등급 해상도(250PPM), 실내외 포함
환경 다양성	•주야간, 우천, 역광, 군집/비군집 조건 포함
확보 방법	•공개 이상행동 데이터셋 + 기존 관제 시스템 탐지 데이터셋

□ 개발기술 특징

○ 개발기술 핵심 요소

- **공간AI와 실시간AI 결합:** 역-KDE 기반 CCTV 커버리지 취약도는 정적 공간값으로 관리하고, CCTV 영상AI·E-NOSE·QR-OTP·로봇 이벤트는 실시간 신호로 수집하여 Ha eTAI에서 하나의 이벤트 ID로 통합한다.
- **고정형·이동형 감시자원 공동운영:** CCTV 사각 가능 구간은 순찰로봇이 단기 보완하고, 반복적으로 취약도가 높은 구역은 MCLP 기반 신규 CCTV 후보지로 전환한다.
- **흡입식 E-NOSE 기반 현장 확인:** 로봇 상단 흡입랜스로 의심 지점 주변 공기를 비접촉 샘플링하고, 내부 E-NOSE 모듈이 가스 반응 패턴을 분석하여 관제에 제공한다.
- **다중센서 선택 최적화:** 개발 초기에는 MOS·EC·PID·NDIR 등 56개 후보 센서로 데이터를 수집하고, 실증 데이터 기반 feature selection을 통해 현장 식별력이 높은 센서 조합으로 축소한다.
- **기기귀속형 QR-OTP:** 공유 가능한 정적 비밀번호나 캡처형 QR이 아니라, 거래 ID·수령인·유효시간에 귀속된 동적 인증 구조로 공공락커의 익명 악용 가능성을 낮춘다.
- **Human-in-the-loop 관제:** AI는 범죄 여부를 자동 확정하지 않고, 관제자가 우선 확인해야 할 사건을 선별한다. 최종 결정은 관제자 승인 절차를 거친다.

○ 기술특징

- **진단-개입-차단 페루프:** 개별 모듈의 단순 합이 아니라, 취약도 진단→로봇 개입→접점 차단이 하나의 이벤트 ID로 연결되어 1차 현장 대응이 자동화된다.
- **사각지대 이중 보완:** 고정 CCTV의 물리적 공백을 로봇이 실시간 보완하고, 반복 취약구간은 MCLP로 장기 CCTV 후보로 전환해 단기·장기 대응이 맞물린다.
- **비접촉 화학 탐지:** 영상으로 식별 불가한 미량 마약을 e-nose가 개봉·접촉 없이 화학적 단서로 선별하여, 영상 단독 감시의 한계를 넘어선다.
- **데이터 축적형 자기보정:** 운영·오경보 기록이 쌓일수록 순찰주기·관제 민감도·CCTV 우선순위가 지속 보정되는 예방형 관제로 성장한다.
- **기존 인프라 재사용:** 뉴빌리티 로봇·또타라커를 최대 활용해 신규 설비·현장 개조 비용을 최소화하고 확산성을 확보한다.

2. 과제 구축 내용(계속)

□ 체계구축/운영

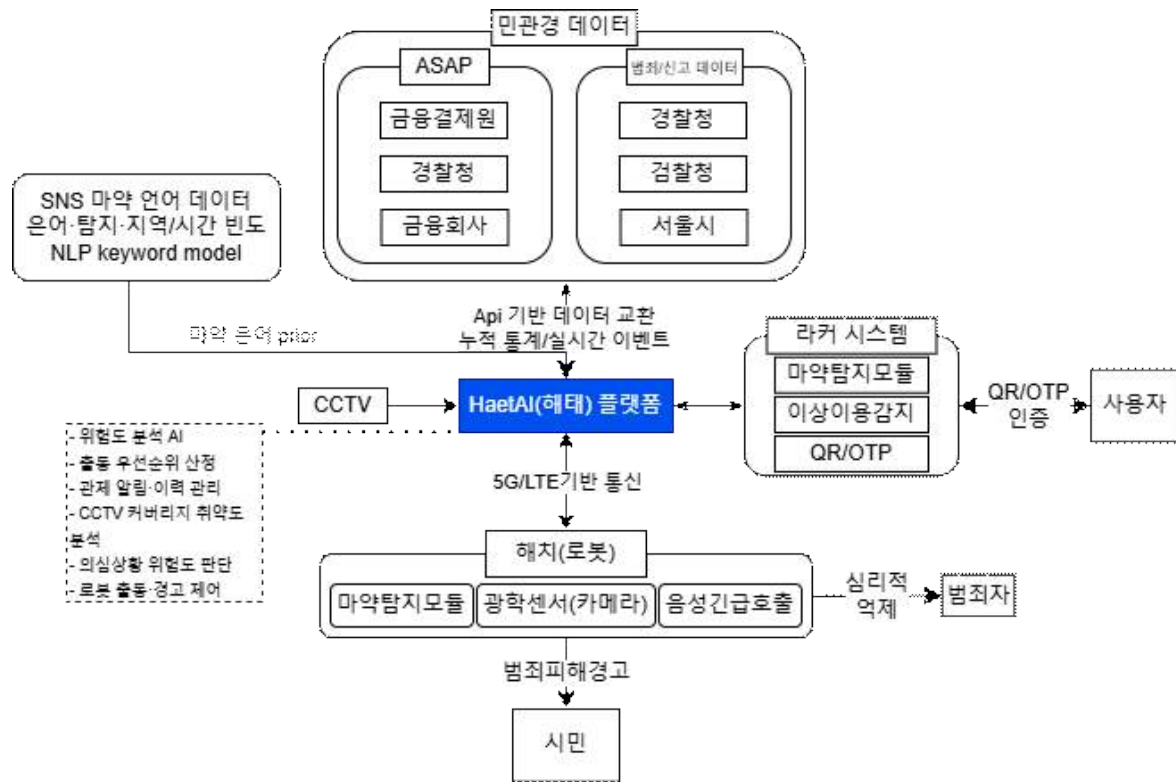


그림 12 HaetAI 통합 구조도

○ 구축 개념

CCTV·락커·로봇·외부 데이터가 HaetAI 플랫폼을 중심으로 API·5G/LTE로 연동되어, 진단-개입-차단이 단일 이벤트 흐름으로 통합된다.

○ 운영 개념

평시 관제자 상시 모니터링, 이벤트 발생 시 우선순위 기반 확인·출동·경찰 연계

3. 과제 추진전략

□ 추진전략

구분	주요 목표	핵심 산출물
기획/설계단계 (2개월)	요구사항·법규·위험모델 분석, 데이터 협력구조 수립, 4개 모듈 인터페이스 설계	요구사항 명세, 개인정보 영향검토, 데이터 협력계획, 시스템 구조도
개발단계 (3개월)	공간분석·영상AI·인증서버·센서 신호처리·로봇 API 개별 구현	역-KDE 지도, 행동탐지 모델, QR-OTP 서버, E-NOSE 베이스라인, 로봇 연동 API
통합단계 (3개월)	haetai 대시보드 연동, 스마트락커 모형 제작, 순찰로봇 탑재	통합 프로토타입, 락커 샘플링 모듈, 로봇 경로·관제 연동
실증단계 (3개월)	아시아근린공원·잠실역 유사환경에서 시나리오 검증	성능평가서, 오경보 분석, 운영 SOP, 확산 로드맵

① **기획/설계:** 개인정보·영상정보 처리 기준과 관제자 승인 절차를 먼저 확정하여 이후 개발이 법적 기준 위에서 이뤄지도록 하고, 데이터 협력구조(일리아스 AI 등)를 수립한다.

② **개발:** 4개 축을 각각 독립 모듈로 구현하여, 특정 모듈 지연이 전체 일정에 파급되지 않도록 병렬 개발한다.

3. 과제 추진전략

③ **통합:** 개별 모듈을 HaeTAI 이벤트 ID 체계로 연동하고, 스마트락커 모형·순찰로봇 탑재로 실물 프로토타입을 완성한다.

④ **실증:** 아시아그린공원·잠실역 유사환경에서 시나리오를 검증하고, 오경보 분석 결과를 환류하여 확산 로드맵으로 마무리한다.

● E-NOSE 센서 최적화 — 외부 데이터셋 활용

초기에는 특정 모델·센서 구성에 고정하지 않고, 분류 모델(RF·SVM 등)과 센서 조합을 함께 비교·선정한다. 이는 전자코 다중센서 연구에서 검증된 접근으로, 선행 연구에서도 센서 수를 무작정 늘리기보다 최적 조합(24종)을 선별했을 때 최고 정확도(93.03%)에 도달하고 그 이상에서는 오히려 성능이 하락하는 특성이 보고된 바 있다. 본 과제는 이 방법론을 준용하여 56종 후보군에서 현장 식별력이 높은 24종 조합을 도출한다.

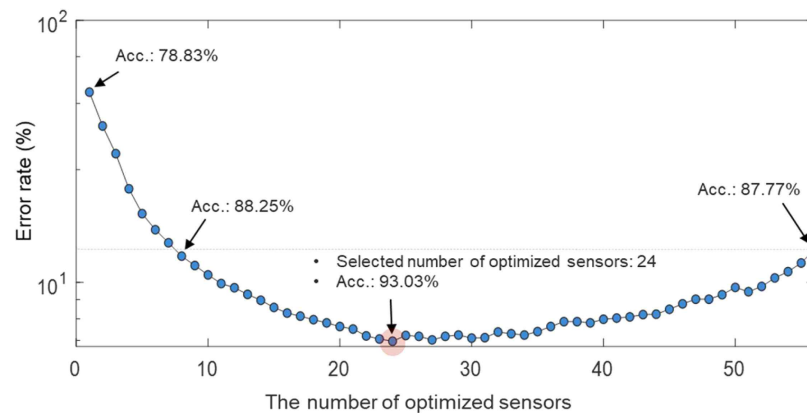


그림 13 센서 조합에 따른 마약탐지 정확도

□ 제한사항

○ 마약 실물 미취급에 따른 데이터 확보 제한

마약류는 취급 권한이 엄격히 제한되어 초기 단계에서 실물 기반 학습 데이터를 직접 확보하기 어렵다. 이에 개발 초기에는 일리아스 AI 등 전문기업의 후각 데이터셋을 구매·활용하여 파이프라인을 검증하고, VOC 대체시료로 신호처리 로직을 선구축한다. 향후 ETRI 등 마약류 취급 권한과 실험 인프라를 갖춘 연구기관과의 협력이 성사될 경우, 통제된 실험 환경에서 실물 기반 데이터를 확보하여 모델을 고도화하는 단계적 확장 경로를 설정한다.

4. 활용방안 ※ 과제 산출물의 군내·외 확대 적용 방안

□ 군 내 활용 방안

본 과제는 **군 내 마약류 반입 차단**에 직접 기여할 수 있다. 군은 택배·물품보관함을 통한 외부 반입, 면회·외출·휴가 복귀 시 은닉 반입 등 비대면 접점의 유입 위험에 노출되어 있다. 택배·물품보관함과 위병소·면회장 인근에 **E-NOSE 모듈**을 배치하면 보관함 내부 공기를 비접촉 샘플링해 마약류·유해물질 의심 신호를 통합상황실로 전송하고, **QR-OTP 인증·이상 공유 탐지**로 무단 전달·대리수령을 차단함으로써 반입 단계에서 선제 개입할 수 있다.

경계·시설방호 측면에서는 비행단·탄약고·유류고 외곽·격납고·위병소 등 CCTV 사각 구역을 역-KDE로 분석해 순찰로봇의 우선 경로로 지정, 야간·휴일 등 경계 공백을 보완한다. CCTV 이상행동·E-NOSE 이상신호·출입·보관 이벤트는 하나의 이벤트 ID로 통합되어 당직자가 우선 확인할 사건을 선별하며, 이를 통해 제한된 **경계·감시 인력**을 **고위험 구역에 집중 배분하여 효율적으로** 운용할 수 있다.

□ 군 외 활용 방안

본 과제는 서울시 공원·지하철역·골목길·공공청사·학교 주변·공공보관함 등 CCTV 사각 가능 구역과 비대면 범죄 접점에 단계적으로 확산 적용할 수 있다. 운영 데이터가 축적될수록 순찰 주기·관제 민감도·신규 CCTV 우선순위가 자동 보정되는 예방형 관제 체계가 확산 대상 공간에 그대로 이식된다.

서울시 실증 이후 전국 지자체·경찰·교통기관·공공시설로 확대될 경우, 시민에게는 보이스피싱·마약 등 신종 범죄에 대한 경각심을 높이고, 행정기관에는 한정된 CCTV·경찰·관제 인력을 고위험 구역에 효율적으로 배분하는 의사결정 도구를 제공한다. 나아가 기존 도시 인프라를 AI·로봇·센서 기반 안전망으로 고도화함으로써 **공공자원 효율성, 도시 안전 신뢰도, 국가 차원의 스마트 안전관리 경쟁력 강화**에 기여할 수 있다.